Organización de Computadoras - Parcial 3

Bitácora Semanal 1

(01 - 05 de noviembre de 2026)

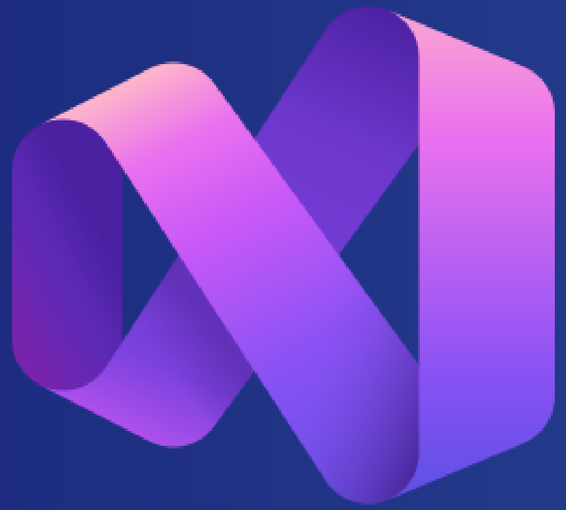
Proyecto en Ensamblador x86: Pong

Presentado por Mariana Flores, Elihú Ibarra y Leonardo Piedras

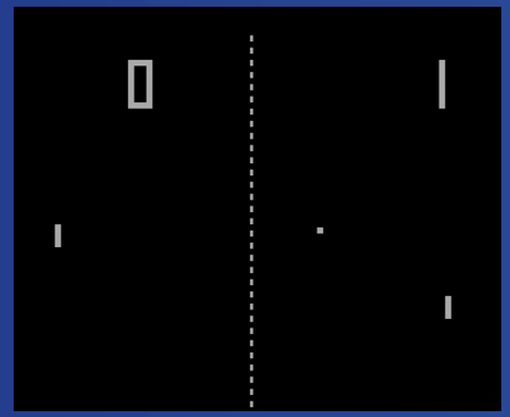
Pingue-Pongue

Estructura del Proyecto

Aprendizaje en DOSBox

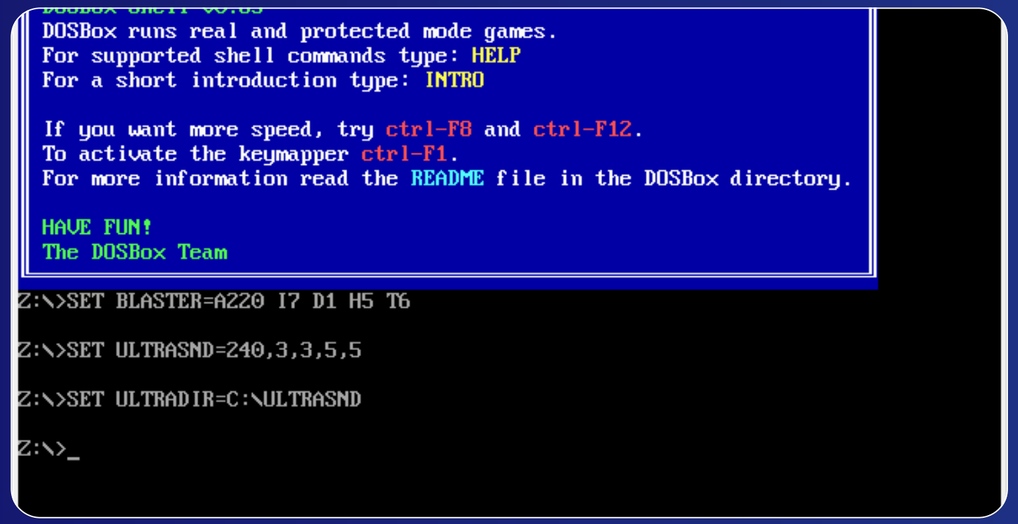


Port a Visual Studio



Producto Final

Justificación del uso de DOSBox



01

Arquitectura en su forma original
x86 conserva compatibilidad con el 8086, así uqe aprenden registros, segmentos e interrupciones sin capas intermedias.

02

Un problema a la vez
Primero ensamblador, posteriormente integración con C++ y Windows.

03

Prototipo y posterior refinación
Práctica estándar

04

NotePad++
Visual Studio no ensambla código de DOS de 16 bits; para esa etapa, un editor ligero es suficiente.

Entorno y Flujo de Trabajo

Escribir en NotePad++

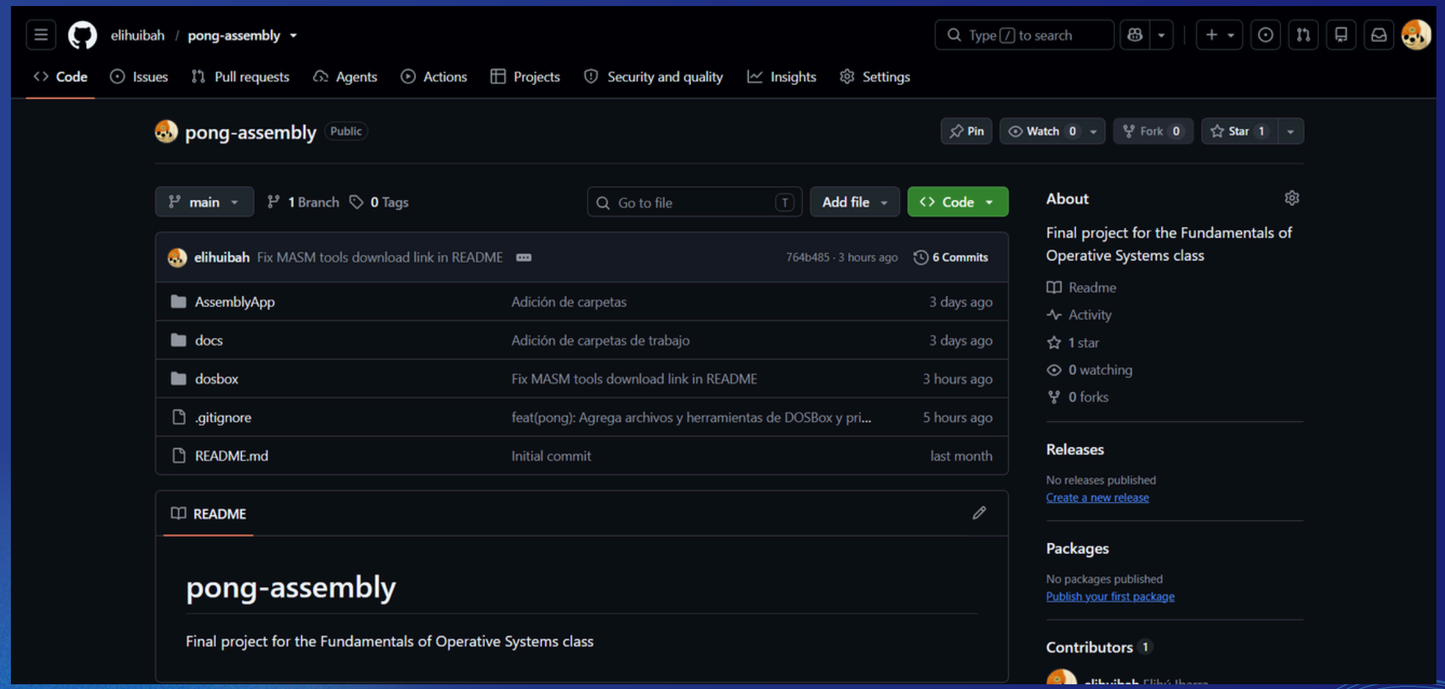
Ensamblar con MASM

```
.DATA
  STRING DB 'HELLO$', 0 ; Original string ending with '$'
  LENGTH DW 5           ; Length of the string
  REVERSED DB 5 DUP('$') ; Array to store the reversed string

.CODE
START:
  MOV SI, OFFSET STRING  ; SI points to the start of the string
  MOV DI, OFFSET REVERSED ; DI points to the start of the reversed
string
  MOV CX, LENGTH         ; Set CX with the string length

REVERSE_LOOP:
  DEC CX                 ; Decrease CX (string index)
  MOV AL, [SI+CX]        ; Load character from the original string
  MOV [DI], AL           ; Store it in the reversed string
  INC DI                 ; Move DI to the next position
  CMP CX, 0              ; Check if we reached the end
  JG REVERSE_LOOP        ; If greater than 0, continue the loop

  MOV AH, 09H            ; Display reversed string (DOS interrupt)
  MOV DX, OFFSET REVERSED
  INT 21H                ; Call interrupt

  MOV AH, 4CH            ; Exit the program
  INT 21H
```

Enlazar con LINK

Ejecutar en DOSBox

Entorno y Flujo de Trabajo



Metas y objetivos de la semana

01

Configurar DOSBox y MASM

Completo

02

Organizar el repositorio de GitHub

Completo

03

Estructura base de PONG.ASM

Completo

04

Modo de video y fondo

Completo

05

Dibujar la pelota (DRAW_BALL)

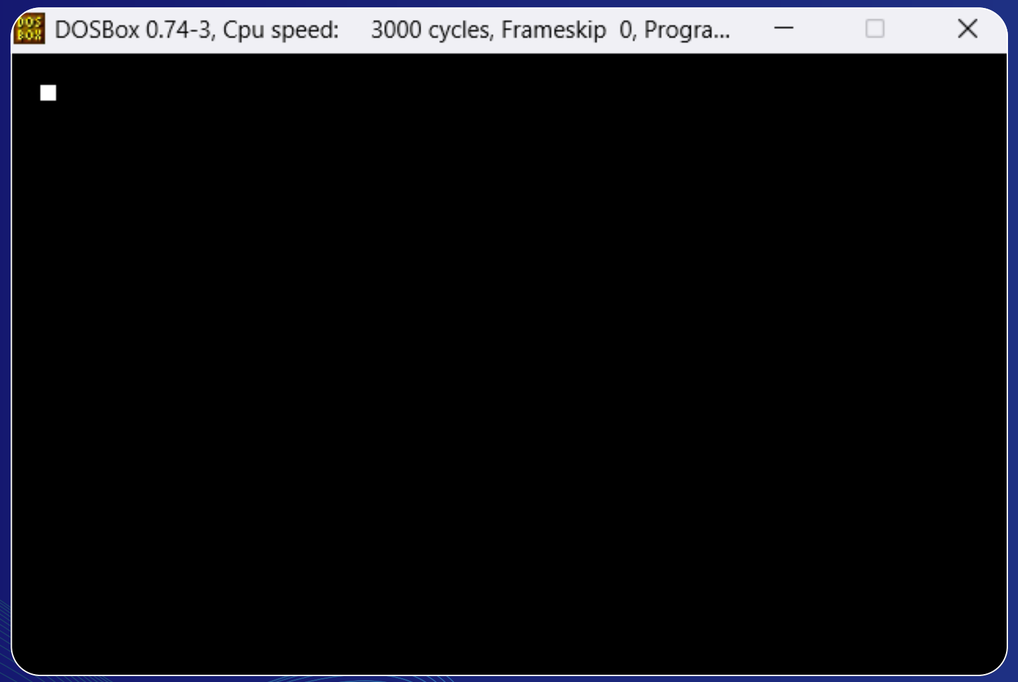
Completo

06

Plan de trabajo y roles

Completo

Logros de la Semana



01 DOSBox con MASM monta la carpeta del repositorio automáticamente al abrirse.

02 El repositorio tiene una carpeta por rol, .gitignore y README del laboratorio.

03 El programa ensambla, cambia a modo gráfico y dibuja la pelota.

04 Se definió la estrategia de migración a Visual Studio.

05 Plan de trabajo entregado y roles acordados.

Código en Ensamblador x86

Pong.asm README.markdown

```
STACK SEGMENT PARA STACK
    DB 64 DUP (' ')
STACK ENDS

DATA SEGMENT PARA 'DATA'

    BALL_X DW 0Ah ; Posición en x (columna) de la pelota
    BALL_Y DW 0Ah ; Posición en y (línea) de la pelota
    BALL_SIZE DW 04h ; Tamaño de la pelota (cuántos pixeles tiene la pelota en ancho y largo)

DATA ENDS

CODE SEGMENT PARA 'CODE'

    MAIN PROC FAR
    ASSUME CS:CODE,DS:DATA,SS:STACK ; Asumir los segmentos de code, data y stack a los respectivos registros
    PUSH DS                         ; Hacer push al stack el segmento DS
    SUB AX,AX                       ; Limpiar el registro AX
    PUSH AX                         ; Empujar AX al STACK
    MOV AX,DATA                     ; Guardar en el registro AX el contenido del segmento 'DATA'
    MOV DS,AX                       ; Guardar en el segmento DS los contenidos de AX
    POP AX                          ; Liberar el item de la parte superior del stack al registro AX
    POP AX                          ; Liberar el item de la parte superior del stack al registro AX

        MOV AH,00h ; Establecer configuración de modo de video
        MOV AL,0Dh ; Elegir el modo de video
        INT 10h ; Ejecutar la configuración

        MOV AH,0Bh ; Establecer configuración
        MOV BH,00h ; Color de fondo
        MOV BL,00h ; Elegir el color negro como el color de fondo
        INT 10h ; Ejecutar la cofiguración

        CALL DRAW_BALL

        RET
    MAIN ENDP

    DRAW_BALL PROC NEAR

        MOV CX,BALL_X ; Establecer la columna inicial (x)
        MOV DX,BALL_Y ; Establecer la linea inicial (Y)

        DRAW_BALL_HORIZONTAL:
            MOV AH,0Ch ; Establecer configuración de dibujado de pixel
            MOV AL,0Fh ; Elegir el color blanco como el color del pixel
            MOV BH,00h ; Establecer el número de página
            INT 10h ; Ejecutar la configuración

            INC CX  ; CX = CX + 1
            MOV AX,CX ; CX - BALL_X > BALL_SIZE (SÍ -> Ir a la siguiente línea, NO -> Ir a la siguiente columna)
            SUB AX,BALL_X
            CMP AX,BALL_SIZE
            JNG DRAW_BALL_HORIZONTAL

            MOV CX,BALL_X ; El registro CX vuelve a la columna inicial
            INC DX ; Avanzar una línea

            MOV AX,DX ; DX - BALL_Y > BALL_SIZE (SÍ -> Salir de este proceso (procedure), NO -> continuar a la siguiente línea)
            SUB AX,BALL_Y
            CMP AX,BALL_SIZE
            JNG DRAW_BALL_HORIZONTAL

        RET
    DRAW_BALL ENDP

CODE ENDS
```

Fallas Encontradas y Soluciones

Problema	Causa	Solución
Git: “Permission denied” al confirmar cambios.	La carpeta .vs/ de Visual Studio no estaba excluida.	.gitignore con plantilla de Visual Studio.
Las carpetas docs y dosbox no aparecían en GitHub	Git no rastrea carpetas vacías.	Se agregaron archivos dentro de cada carpeta.
Símbolos y mayúsculas invertidos en DOSBox.	Teclado de EE. UU. por defecto y Bloq Mayús desincronizado.	keyboardlayout=la y resincronizar Bloq Mayús.

¡Gracias por su atención!